

VLAN et Téléphonie IP (VoIP)

1. Introduction

Dans un réseau d'entreprise, plusieurs types de flux circulent en même temps :

- Les **données informatiques** (web, mails, applications)
- La **voix** via la VoIP

Ces deux types de trafic n'ont pas les mêmes contraintes.

La **voix** est un flux **temps réel**, donc très sensible aux délais et aux perturbations.

2. Rappel : qu'est-ce qu'un VLAN ?

Un VLAN (Virtual LAN) est un **réseau logique** créé au sein d'un réseau physique.

Chaque VLAN :

- correspond à un **sous-réseau IP**
- isole le trafic des autres VLANs

Ainsi, même si les machines sont connectées au même switch, elles peuvent être séparées logiquement.

3. Fonctionnement de la VoIP

Avec la VoIP :

- les téléphones deviennent des équipements réseau
- chaque téléphone possède une **adresse IP**
- les appels transitent sous forme de paquets IP

Les communications passent par un serveur téléphonique (IPBX), qui gère :

- les appels internes
- les transferts entre services
- les appels externes

4. Problème : mélange des flux

Si les téléphones et les ordinateurs sont dans le même VLAN :

- les flux **voix** et **data** sont mélangés
- le réseau peut être saturé (ex : téléchargement)
- cela entraîne :
 - de la latence
 - des coupures
 - une mauvaise qualité audio

Et la voix étant prioritaire, ce mélange pose problème.

5. Solution : le VLAN Voix

Pour résoudre ce problème, on met alors en place un **VLAN dédié à la voix**.

Organisation typique :

- VLAN DATA → ordinateurs
- VLAN VOIX → téléphones IP

Le VLAN voix permet :

- d'isoler le trafic téléphonique
- de simplifier la gestion du réseau
- d'améliorer la qualité des communications

6. Priorisation avec la QoS

La **Quality of Service** est un mécanisme réseau qui permet de :

- prioriser certains types de trafic
- garantir la fluidité des communications

Dans le cas de la VoIP :

- les paquets voix sont traités en priorité
- les autres flux (ex : téléchargement) passent après

7. Cas pratique en entreprise

Dans un poste de travail classique :

- un téléphone IP est connecté au réseau
- un ordinateur est connecté au téléphone

Dans ce type de configuration le téléphone IP est branché directement sur le câble réseau mural. Le PC se branche sur le port LAN du téléphone (souvent appelé "PC port" ou "pass-through").

Le téléphone agit comme un mini-switch il sépare le trafic voix (VLAN VOIX) du trafic data (VLAN DATA). Le trafic de la voix est priorisé pour la téléphonie (QoS – qualité de service). Donc, un seul câble réseau mural suffit pour transporter à la fois le trafic du téléphone et du PC.

Le switch distingue les flux :

- trafic du téléphone → VLAN VOIX
- trafic du PC → VLAN DATA

Le **port du switch** est configuré en **trunk** (ou port tagué) il transporte **plusieurs VLANs sur le même câble**. Chaque trame Ethernet contient une **étiquette VLAN (tag)** qui dit au switch à quel VLAN elle appartient.

Exemple:

VLAN	Type de trafic	Port switch
VLAN VOIX	Téléphone IP	trunk sur le port physique
VLAN DATA	PC	trunk sur le même port physique

Le Switch sait séparer les flux grâce aux tags VLAN, même si **physiquement c'est le même port**.

8. Bonnes pratiques

Dans une infrastructure réseau professionnelle, il est recommandé de :

- créer un VLAN dédié pour la voix
- séparer les flux voix et data
- mettre en place la QoS
- éviter de mélanger téléphones et ordinateurs dans un même VLAN

9. Conclusion

La téléphonie sur IP repose sur le réseau informatique, ce qui nécessite une bonne organisation.

